

Ghost Autonomy

سیستم خودمختار رانندگی مبتنی بر معماری EPU

Autonomous Driving System Based on EPU Architecture

دکتر محسن دیرباز

Founder & Chief Architect

& Didas International Group – VP Semiconductor

با همکاری تیم فنی Ghost Autonomy

Technical Documentation

February ۲۰۲۶

تحت پوشش حقوقی Trade Secret & Patent Pending

**Ghost
Autonomy**



اطلاعیه حقوقی / Legal Notice

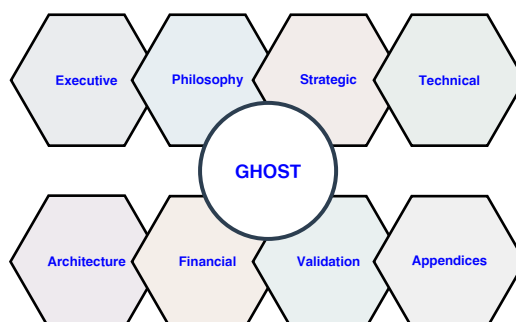
حق نشر © ۲۰۲۶ Ghost Autonomy. کلیه حقوق محفوظ است.

این سند شامل اطلاعات محرمانه و مالکیتی است. هرگونه تکثیر، توزیع یا افشای غیرمجاز اکیداً ممنوع است.
وضعیت پتنت: برای PICAPD ISA، معماری EPU، پروتکل‌های اجماع بیزانسی، و پویایی جمعیت مبتنی بر گشتاور، درخواست‌های ثبت اختراع در جریان است.

علائم تجاری: Ghost Autonomy، PICAPD، EPU و سایر علائم مرتبط، علائم تجاری Ghost Autonomy هستند.
کنترل صادرات: این سند ممکن است شامل داده‌های فنی مشمول مقررات کنترل صادرات باشد.

فهرست مطالب جامع

Complete Table of Contents



راهنمای رنگ‌بندی / Color Legend

بخش اول: اجرایی و استراتژیک / Part I: Executive & Strategic

بخش دوم: فلسفه طراحی / Part II: Philosophy of Design

بخش سوم: دارایی‌های استراتژیک / Part III: Strategic Assets

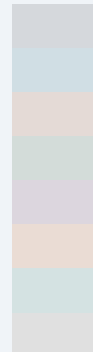
بخش چهارم: مبانی فنی / Part IV: Technical Foundation

بخش پنجم: معماری / Part V: Architecture

بخش ششم: مالی / Part VI: Financial

بخش هفتم: اعتبارسنجی / Part VII: Validation

بخش هشتم: پیوست‌ها / Part VIII: Appendices



فهرست مطالب

Table of Contents

۱۳ اول اجرایی و استراتژیک / Executive & Strategic

۱۵	خلاصه اجرایی / Executive Summary	۱
۱۵	چشم‌انداز / Vision	۱.۱
۱۵	جهانی بودن ریاضی / Mathematical Universality	۱.۱.۱
۱۵	کارایی محاسباتی / Computational Efficiency	۲.۱.۱
۱۵	اعتبارسنجی فیزیکی / Physical Validation	۳.۱.۱
۱۶	اهداف کلان / Strategic Goals	۲.۱
۱۶	پیشنهاد ارزش / Value Proposition	۳.۱
۱۶	خلاصه فنی / Technical Summary	۴.۱
۱۶	معماری PICAPD ISA Architecture / ISA PICAPD	۱.۴.۱
۱۶	معماری Queen Bee Architecture / Bee Queen	۲.۴.۱
۱۷	تحمل خطای بیزانسی / Byzantine Fault Tolerance	۳.۴.۱
۱۹	تحلیل بازار / Market Analysis	۲
۱۹	اندازه بازار / Market Size	۱.۲
۲۰	رقبا / Competitive Landscape	۲.۲
۲۱	روندها / Trends	۳.۲
۲۲	فرصت‌ها / Opportunities	۴.۲
۲۵	استراتژی محصول / Product Strategy	۳
۲۷	مزیت رقابتی / Competitive Advantage	۴
۲۹	نقشه راه / Roadmap	۵
۳۱	تیم / Team	۶
۳۳	مدیریت ریسک / Risk Management	۷

۳۷ دوم فلسفه طراحی و مفهوم‌سازی / PDC

۳۹	فلسفه طراحی و مفهوم‌سازی / PDC	۸
۳۹	انگیزه، دامنه و قرارداد خواننده / Motivation, Scope, and the Reader Contract	۱.۸
۴۰	چرا «فلسفه طراحی» پیش‌نیاز معماری است / Why Design Philosophy Precedes Architecture	۱.۱.۸
۴۰	مرزهای دامنه و «غیرهدف‌ها» / Scope Boundaries and Non-Goals	۲.۱.۸
۴۰	قرارداد خواننده: چگونه این سند را بخوانیم / Reader Contract: How to Read This Document	۳.۱.۸
۴۰	هم‌ترازی با نقشه پیاده‌سازی / Alignment with the Implementation Map	۴.۱.۸
۴۰	مدل مفهومی سامانه: عامل، جهان و علیت / Conceptual System Model: Agent, World, and Causality	۲.۸
۴۱	تعریف سامانه خودمختار به عنوان مسئله کنترل / Autonomy as a Control Problem	۱.۲.۸
۴۱	مرز سامانه و محیط: قراردادهای مشاهده و عمل / System Boundary: Observation/Action Contracts	۲.۲.۸
۴۱	زمان، حالت و تاریخچه / Time, State, and History	۳.۲.۸
۴۱	علیت، پیش‌بینی و سازگاری / Causality, Prediction, and Consistency	۴.۲.۸

۴۱	۳.۸ اصول طراحی: سازگاری، سادگی و مقیاس‌پذیری / Design Principles: CSS
۴۲	۱.۳.۸ تفکیک نگرانی‌ها و مرزبندی مسئولیت‌ها / Separation of Concerns and Responsibility Boundaries
۴۲	۲.۳.۸ قرارداد-محور: تعریف دقیق ورودی/خروجی / Contract-First Interfaces
۴۲	۳.۳.۸ قطعیت و بازتولیدپذیری / Determinism and Reproducibility
۴۲	۴.۳.۸ قابلیت توضیح و قابلیت بازرسی / Explainability and Inspectability
۴۲	۵.۳.۸ پایداری کارایی و قابل‌حمل بودن عملکرد / Performance Portability
۴۲	۴.۸ لایه‌های انتزاع و قراردادهای اطلاعاتی / Abstraction Layers and Information Contracts
۴۳	۱.۴.۸ از معنا تا سیگنال: سلسله‌مراتب نمایش / From Semantics to Signals: Representation Hierarchy
۴۳	۲.۴.۸ قراردادهای میانی بین ادراک، پیش‌بینی و تصمیم / Mid-Layer Contracts: Perception-Prediction-Decision
۴۳	۳.۴.۸ چرا ISA: قرارداد نقطه ثقل است / The ISA Contract: Why PICAPD is the Fulcrum
۴۳	۴.۴.۸ قرارداد زمان‌بندی و حافظه: هزینه و صحت / Timing/Memory Contracts: Cost vs Correctness
۴۳	۵.۸ عدم قطعیت، ریسک و پرونده ایمنی / Uncertainty, Risk, and the Safety Case
۴۴	۱.۵.۸ تفکیک عدم قطعیت معرفتی و تصادفی / Epistemic vs Aleatoric Uncertainty
۴۴	۲.۵.۸ بودجه ریسک و سیاست‌های شکست امن / Risk Budgets and Fail-Safe Policies
۴۴	۳.۵.۸ قابلیت اثبات‌پذیری: از شواهد تا ادعا / Assurance: From Evidence to Claims
۴۴	۴.۵.۸ تعامل انسان و سامانه در حلقه تصمیم / Human-in-the-Loop Boundaries
۴۴	۶.۸ مستندسازی به عنوان معماری / Documentation as Architecture
۴۵	۱.۶.۸ ماژولار بودن سند و قراردادهای ارجاع / Document Modularity and Reference Contracts
۴۵	۲.۶.۸ نسخه‌بندی معناشناختی و سازگاری عقب‌رو / Semantic Versioning and Backward Compatibility
۴۵	۳.۶.۸ قابلیت رهگیری: پیوند نیازمندی‌طراحی ^{۱۱} / Traceability: Requirements to Design to Implementation
۴۵	۴.۶.۸ حلقه بازخورد: بازبینی، آزمون و به‌روزرسانی / Feedback Loop: Review, Test, Update
۴۵	۷.۸ پل مفهومی به مبانی فنی / Conceptual Bridge to the Technical Foundations
۴۶	۱.۷.۸ چرا مبانی فیزیک‌الهام‌گرفته در ادامه می‌آید / Why Physics-Inspired Foundations Come Next
۴۶	۲.۷.۸ نگاشت اصول به ماژول‌های فنی / Mapping Principles to Technical Modules
۴۶	۳.۷.۸ راهنمای خواندن بخش فنی و معماری / Reader Guide for Technical and Architecture Parts

۴۹ سوم دارایی‌های استراتژیک و مشارکت‌های جهانی / SAGP

۵۱	۹ پیشینه علمی: از IIT تا سیلیکون / Scientific Provenance: From IIT to Silicon
۵۱	۱.۹ خاستگاه نگاشت دوخطی / Origin of the Bilinear Form Mapping
۵۲	۲.۹ از گازی‌سازی زیست‌توده تا محاسبات خودران / From Biomass Gasification to Autonomous Computing
۵۳	۳.۹ انتقال فناوری و ثبت شرکت در آمریکا / Technology Transfer & US Incorporation
۵۴	۴.۹ همکاری‌های علمی مستمر / Continuing Research Ties
۵۵	۵.۹ خط لوله استعدادها: دانشگاه صنعتی شریف / Talent Pipeline: Sharif University
۵۶	۶.۹ مطالعه موردی: پروفسور مهدی طاهری و imec / Case Study: Prof. Mahdi Taheri and imec
۵۹	۱۰ یکپارچگی عمودی: معدن سیلیس با خلوص بالا / Vertical Integration: HPSA
۵۹	۱.۱۰ زنجیره تأمین جهانی سیلیس / Global Silica Supply Chain
۶۰	۲.۱۰ مشخصات معدن ایران / Characterisation of the Iranian Mine
۶۱	۳.۱۰ از سیلیس تا پلی‌سیلیکون تا ویفر / From Silica to Polysilicon to Wafers
۶۲	۴.۱۰ ارزش استراتژیک: هزینه، امنیت و ESG / ESG / Strategic Value: Cost, Security, ESG
۶۳	۵.۱۰ الگوهای مشارکت / Partnership Models
۶۵	۱۱ مأموریت نیمه‌هادی هند و India's Semiconductor / Autonomy Ghost
۶۵	۱.۱۱ مروری بر ISM ۰.۱ و ۰.۲ / ۲,۰ / ۱,۰ Overview of ISM
۶۶	۲.۱۱ هم‌ترازی با قابلیت‌های Ghost / Alignment with Ghost's Strengths
۶۷	۳.۱۱ چارچوب همکاری پیشنهادی / Proposed Collaboration Framework
۶۸	۴.۱۱ ارزش پیشنهادی برای هند / Value Proposition for India
۷۱	۱۲ برتری نیمه‌هادی کره جنوبی و South Korea's Semiconductor / Autonomy Ghost

۷۱	Korea's Position: Memory. Foundry. HBM for AI / HBM، فاندري، حافظه، چاپگاه کره: ۱.۱۲
۷۲	The Korea-US-Iran Trilemma: Export Controls / کنترل صادرات: ایران-آمریکا-کره: سه‌گانه کره-آمریکا-ایران: ۲.۱۲
۷۳	Collaboration Opportunities / فرصت‌های همکاری: ۳.۱۲
۷۴	Value Proposition for South Korea / ارزش پیشنهادی برای کره جنوبی: ۴.۱۲

۱۲ اتحاد چهارجانبه: هند-کره-آمریکا-ایران / The Quad-Plus Alliance: India-Korea-US-Iran

۷۷	Synthesis of Complementary Strengths / ترکیب نقاط قوت مکمل: ۱.۱۳
۷۸	Proposed Multi-lateral Initiatives / ابتکارات چندجانبه پیشنهادی: ۲.۱۳
۷۹	Roadmap to a Pilot Project (۲۰۲۸-۲۰۲۶) / نقشه راه پروژه آزمایشی (۲۰۲۸-۲۰۲۶): ۳.۱۳
۸۰	Risk Mitigation / مدیریت ریسک: ۴.۱۳

۸۳ چهارم مبانی فنی / Technical Foundation

۱۴ محاسبات الهام‌گرفته از فیزیک / Physics-Inspired Computing

۸۶	Physical Principles / اصول فیزیکی: ۱.۱۴
۸۶	Conservation Laws / قوانین بقا: ۱.۱.۱۴
۸۶	Bilinear Form Mapping / نگاشت دوخطی: ۲.۱.۱۴
۸۷	Governing Equations / معادلات حاکم: ۲.۱۴
۸۷	Hyperbolic Equations / معادلات هذلولی: ۱.۲.۱۴
۸۷	Parabolic Equations / معادلات سهموی: ۲.۲.۱۴
۸۷	Transport Equations / معادلات انتقال: ۳.۲.۱۴
۸۷	Bilinear Coupling / پیوندهای دوخطی: ۳.۱۴
۸۸	Topological Vector Spaces / فضاهای توپولوژیک: ۴.۱۴
۸۹	The Bilinear Form Mapping – IIT Dissertation (Full / اشتقاق کامل) – رساله IIT (Derivation): ۵.۱۴

۱۵ مبانی ریاضی / Mathematical Foundations

۹۱	Harmonic Analysis / آنالیز هارمونیک: ۱.۱۵
۹۱	Fourier Transform / تبدیل فوری: ۱.۱.۱۵
۹۲	Elliptic Integrals / انتگرال‌های بیضوی: ۲.۱.۱۵
۹۲	AGM Iteration / میانگین AGM: ۳.۱.۱۵
۹۳	Functional Analysis / تحلیل تابعی: ۲.۱۵
۹۳	Hilbert Spaces / فضای هیلبرت: ۱.۲.۱۵
۹۳	Bounded Linear Operators / عملگرهای خطی کراندار: ۲.۲.۱۵
۹۳	Distribution Theory / نظریه توزیع: ۳.۱۵
۹۳	Schwartz Space / فضای شوارتز: ۱.۳.۱۵
۹۴	Tempered Distributions / توزیع‌های معتدل: ۲.۳.۱۵
۹۴	Convolution / پیچش و همگرایی: ۴.۱۵
۹۵	Elliptic Integrals in Control Theory / انتگرال‌های بیضوی در نظریه کنترل: ۵.۱۵

۱۶ معادلات تعادل جمعیت / Population Balance Equations

۹۷	Population Dynamics / دینامیک جمعیت: ۱.۱۶
۹۷	Moment Compression / فشردگی گشتاور: ۲.۱۶
۹۷	Moment Definition / تعریف گشتاورها: ۱.۲.۱۶
۹۸	Ratio ۸۹,۷:۱ / نسبت ۸۹,۷:۱: ۲.۲.۱۶
۹۸	Hausdorff Conditions / شرایط Hausdorff: ۳.۲.۱۶
۹۸	Moment Transport / انتقال گشتاور: ۳.۱۶
۹۹	Realizability / محقق‌پذیری: ۴.۱۶
۹۹	Definition / تعریف: ۱.۴.۱۶

۹۹	Realizability Criteria / معیارهای محقق‌پذیری	۲.۴.۱۶
۹۹	Hardware Implementation / پیاده‌سازی سخت‌افزاری	۳.۴.۱۶
۱۰۱	Uncertainty Quantification / کمی‌سازی عدم قطعیت	
۱۰۲	Epistemic Uncertainty / عدم قطعیت	۱.۱۷
۱۰۳	Aleatoric Uncertainty / عدم قطعیت	۲.۱۷
۱۰۴	Uncertainty Propagation / انتشار عدم قطعیت	۳.۱۷
۱۰۵	Calibration / کالیبراسیون	۴.۱۷
۱۰۷	Signal Processing / پردازش سیگنال	
۱۰۷	۲D Separable Transforms / تبدیلات ۲D	۱.۱۸
۱۰۸	Elliptic Filters / فیلترهای بیضوی	۲.۱۸
۱۰۹	FFT Convolution / پیچش FFT	۳.۱۸
۱۱۰	Sensor Fusion / ادغام حسگر	۴.۱۸
۱۱۳	Moment-PBE Isomorphism / Moment-PBE یکرختی	
۱۱۳	Theoretical Basis / مبنای نظری	۱.۱۹
۱۱۴	Isomorphism / یکرختی	۲.۱۹
۱۱۵	Applications / کاربردها	۳.۱۹
۱۱۷	Control Theory / نظریه کنترل	
۱۱۷	MPC	۱.۲۰
۱۱۸	Reinforcement Learning / یادگیری تقویتی	۲.۲۰
۱۱۹	Topology Optimization / بهینه‌سازی توپولوژی	۳.۲۰
۱۲۱	Neural Network Merging / ادغام شبکه‌های عصبی	
۱۲۱	Epistemic Laws / قوانین	۱.۲۱
۱۲۲	Merging Techniques / تکنیک‌های ادغام	۲.۲۱
۱۲۳	Domain Detection / تشخیص دامنه	۳.۲۱
۱۲۵	Technical Persian Paper / مقاله فنی فارسی	

۱۲۹ پنجم معماری / Architecture

۱۳۱	PICAPD ISA Specification / PICAPD مشخصات ISA معماری	
۱۳۲	Architecture Overview / نمای کلی معماری	۱.۲۳
۱۳۲	Design Goals / اهداف طراحی	۱.۱.۲۳
۱۳۲	Architectural Principles / اصول معماری	۲.۱.۲۳
۱۳۳	Architectural State / وضعیت معماری	۲.۲۳
۱۳۳	Register Files / فایل‌های ثبت	۱.۲.۲۳
۱۳۳	Event Registers / (E) ثبات‌های رویداد	۲.۲.۲۳
۱۳۴	Moment Registers / (M) ثبات‌های گشتاور	۳.۲.۲۳
۱۳۴	Instruction Formats / فرمت‌های دستور	۳.۲۳
۱۳۴	Type-E (Event Control)	۱.۳.۲۳
۱۳۴	Type-M (Moment Operations)	۲.۳.۲۳
۱۳۴	Type-A (AGM Operations)	۳.۳.۲۳
۱۳۴	Opcode Allocation / تخصیص Opcode	۴.۲۳
۱۳۵	Instruction Set / مجموعه دستورات	۵.۲۳
۱۳۵	AGM/Elliptic Instructions / دستورات بیضوی/AGM	۱.۵.۲۳

۱۳۶	Variational Mechanics Instructions / دستورات مکانیک تغییرات / ۲.۵.۲۳
۱۳۶	Memory Model / مدل حافظه / ۶.۲۳
۱۳۷	Programming Model / مدل برنامه‌نویسی / ۷.۲۳
۱۳۸	Exceptions & Interrupts / استثنایها و وقفه‌ها / ۸.۲۳
۱۳۹	Instructions Derived from IIT Mathematics / دستورات مشتق از ریاضیات IIT / ۹.۲۳
۱۴۱	ISA Rectification / ISA اصلاح ۲۴
۱۴۱	Critical Gaps / شکاف‌های حیاتی / ۱.۲۴
۱۴۲	Fixed-Point Formats / فرمت‌های نقطه ثابت / ۲.۲۴
۱۴۳	AGM/Elliptic Operations / عملیات بیضوی/AGM / ۳.۲۴
۱۴۴	Platform Boundaries / مرزهای پلتفرم / ۴.۲۴
۱۴۷	Platform Profile STOP-۵ / ۵STOP- پروفایل پلتفرم ۲۵
۱۴۷	Data Contracts / قراردادهای داده / ۱.۲۵
۱۴۸	Automotive Fixed-Point / فرمت‌های نقطه ثابت خودرو / ۲.۲۵
۱۴۹	Pipeline Stages / مراحل پایپلین / ۳.۲۵
۱۵۱	Queen Bee Architecture / Bee Queen معماری ۲۶
۱۵۲	Worker-Manager-Queen Hierarchy / Worker-Manager-Queen سلسله‌مراتب / ۱.۲۶
۱۵۳	Moment Compression / فشردگی گشتاور / ۲.۲۶
۱۵۳	Population Decision / تصمیم‌گیری جمعیت / ۳.۲۶
۱۵۴	Fault-Tolerant Consensus Using Bilinear Forms / اجماع مقاوم به خطا با فرم‌های دوخطی / ۴.۲۶
۱۵۷	EPU Silicon Design / EPU طراحی سیلیکون ۲۷
۱۵۹	Byzantine Fault Tolerance / بیزانسی تحمل خطای ۲۸
۱۵۹	۳-Phase Protocol / پروتکل ۳-مرحله‌ای / ۱.۲۸
۱۶۰	Message Complexity / پیچیدگی پیام / ۲.۲۸
۱۶۱	Memory Model / مدل حافظه / ۳.۲۸
۱۶۲	Timing Guarantees / تضمین‌های زمانی / ۴.۲۸
۱۶۵	Safety Architecture / ایمنی معماری ۲۹
۱۶۵	Non-Encodable / غیرقابل رمزگذاری / ۱.۲۹
۱۶۶	Non-Routable / غیرقابل مسیریابی / ۲.۲۹
۱۶۶	Non-Authorizable / غیرقابل مجوز / ۳.۲۹

۱۶۹ **ششم مالی و کسب‌وکار / Financial & Business**

۱۷۱	Business Model / مدل کسب‌وکار / ۳۰
۱۷۳	Funding Strategy / استراتژی تأمین مالی / ۳۱
۱۷۵	IPO Pathways / مسیره‌های IPO / ۳۲
۱۷۷	Valuation Analysis / تحلیل ارزش‌گذاری / ۳۳
۱۷۹	Intellectual Property / مالکیت معنوی / ۳۴

۱۸۱	Economic Impact / تأثیر اقتصادی
-----	---------------------------------

هفتم اعتبارسنجی و نتایج / Validation & Results ۱۸۵

۱۸۷	ISA Conformance Testing / تست انطباق ISA ۳۶
۱۸۷	Instruction Tests / تست‌های دستور ۱.۳۶
۱۸۸	Memory Model Tests / تست‌های حافظه ۲.۳۶
۱۸۹	Byzantine Tests / تست‌های Byzantine ۳.۳۶
۱۹۰	Golden Vectors / بردارهای طلایی ۴.۳۶
۱۹۳	Benchmark Suite / مجموعه Benchmark ۳۷
۱۹۳	Perception Benchmarks ۱.۳۷
۱۹۴	Decision Benchmarks / تصمیم‌های Benchmark ۲.۳۷
۱۹۵	Safety Benchmarks / ایمنی‌های Benchmark ۳.۳۷
۱۹۷	Comparative Analysis / تحلیل مقایسه‌ای ۳۸
۱۹۷	Competitor Comparison / مقایسه با رقبای ۱.۳۸
۱۹۸	Architecture Comparison / مقایسه معماری ۲.۳۸
۱۹۹	Tensor Analysis / تحلیل تانسور ۳.۳۸
۲۰۱	Experimental Results / نتایج تجربی ۳۹
۲۰۱	Silicon Results / نتایج سیلیکون ۱.۳۹
۲۰۲	Simulation Results / نتایج شبیه‌سازی ۲.۳۹
۲۰۳	Field Validation / اعتبارسنجی میدانی ۳.۳۹
۲۰۴	Validation of the Bilinear Form Mapping on IIT Dataset / اعتبارسنجی نگاشت دوخطی بر داده IIT ۴.۳۹
۲۰۵	EPU Hardware Emulation Results / نتایج شبیه‌سازی سخت‌افزاری EPU ۵.۳۹
۲۰۷	Safety Validation / اعتبارسنجی ایمنی ۴۰
۲۰۷	ASIL-D Compliance / تطابق ASIL-D ۱.۴۰
۲۰۸	Fault Injection / تست‌های تزریق خطا ۲.۴۰
۲۱۱	System Integration / یکپارچه‌سازی سیستم و اعتبارسنجی استقرار ۴۱
۲۱۱	OEM Integration Pilot / پایلوت یکپارچه‌سازی با OEM ۱.۴۱
۲۱۲	Software-Defined Vehicle Compatibility / سازگاری با خودرو نرم‌افزارمحور ۲.۴۱
۲۱۳	Deployment Readiness Assessment / ارزیابی آمادگی استقرار ۳.۴۱
۲۱۴	Customer Feedback and Lessons Learned / بازخورد مشتری و درس‌آموخته‌ها ۴.۴۱

هشتم پیوست‌ها و مراجع / Appendices & References ۲۱۷

۲۱۹	Appendix A: Code / پیوست الف: کدها ۴۲
۲۲۱	Appendix B: Diagrams / پیوست ب: نمودارها ۴۳
۲۲۳	Appendix C: Derivations / پیوست ج: مشتقات ۴۴
۲۲۵	Appendix D: Raw Data / پیوست د: داده‌ها ۴۵

۲۲۷	۴۶ پیوست ه: مراجع / Appendix E: References
۲۲۹ ..	۴۷ پیوست و: تحلیل پوشش تحقیقات / Appendix F: Research Coverage Analysis